表 5-6

x	$\left(-\infty,-\frac{b}{2a}\right)$	$-\frac{b}{2a}$	$\left(-\frac{b}{2a},+\infty\right)$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	↘	极小值$\frac{4ac-b^2}{4a}$	↗

? 此处所得结果与你之前的认识是否一致？方法是不是更简便？

因此，函数 $y=f(x)$的单调减区间为$\left(-\infty,-\frac{b}{2a}\right)$，单调增区间为$\left(-\frac{b}{2a},+\infty\right)$. $y=f(x)$在 $x_0=-\frac{b}{2a}$处取得极小值 $f\left(-\frac{b}{2a}\right)=\frac{4ac-b^2}{4a}$. 这个极小值也是该函数在区间$(-\infty,+\infty)$上的最小值.

知道了该函数的单调区间之后，结合函数的零点，就可以解决相应的不等式问题.

我们已经知道，求二次函数 $y=ax^2+bx+c(a>0)$的零点，就是求一元二次方程 $ax^2+bx+c=0(a>0)$的实根.

令 $\Delta=b^2-4ac$，我们已知：当 $\Delta>0$ 时，方程有两个不相等的实根 $x_1=\frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$，$x_2=\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$；当 $\Delta=0$ 时，方程有两个相等的实根 $x_1=x_2=-\frac{b}{2a}$；当 $\Delta<0$ 时，方程无实根.

上述方程 $ax^2+bx+c=0$ 的实根就是函数 $y=ax^2+bx+c$ 的零点；再结合函数 $y=f(x)$的单调性，我们就可以求得使 $f(x)\geqslant 0$(或 $f(x)\leqslant 0$) 的 x 的取值范围，也就是不等式 $ax^2+bx+c\geqslant 0$(或 $ax^2+bx+c\leqslant 0$)的解集.

记 $f(x)=ax^2+bx+c$. 为了解不等式 $ax^2+bx+c\geqslant 0(a>0)$，可以分以下三种情况讨论：

(1) 当 $\Delta>0$ 时，比较函数零点与驻点的大小关系，有

$$x_1=\frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}<x_0<x_2=\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}.$$

因为 $y=f(x)$在区间$(-\infty,x_0)$上严格减，所以